

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0202 **FECHA DE EMISIÓN:** 02-abr-26 **Página 1 de 6**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 54

Descripción del ítem : MULTIMETER

Fabricante : QVS inc.

Modelo / Número de Parte : ME-418/PSM-37 **Número de Serie** : 8905

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 23-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 23-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIÓNICA

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 19,3°C **Humedad Relativa** : 41%

Procedimiento : 33K1-4-141-1 JULY 1994

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 **Meses**

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK	9000	28022	104755	06-jun-27	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	N/A	30-ene-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0202

Página 2 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE VOLTAJE ALTERNO @ 60 Hz						
RANGO 1000V(1kΩ/V)		V	V	V	V	V
		886	900	900	14	40
RANGO 1000V(20kΩ/V)		V	V	V	V	V
		890	900	900	10	40
RANGO 1000V(10MΩ/V)		V	V	V	V	V
		881	900	900	19	40
RANGO 500V(1KΩ/V)		V	V	V	V	V
		491	500	500	9	20
RANGO 500V(20kΩ/V)		V	V	V	V	V
		493	500	500	7	20
RANGO 500V(10MΩ/V)		V	V	V	V	V
		490	500	500	10	20
RANGO 250V(1KΩ/V)		V	V	V	V	V
		246	250	250	4	10
RANGO 250V(20kΩ/V)		V	V	V	V	V
		247	250	250	3	10
RANGO 250V(10MΩ/V)		V	V	V	V	V
		245	250	250	5	10
RANGO 50V(1KΩ/V)		V	V	V	V	V
		48,7	50,0	50,0	1,3	2,0
RANGO 50V(20kΩ/V)		V	V	V	V	V
		48,9	50,0	50,0	1,1	2,0
RANGO 50V(10MΩ/V)		V	V	V	V	V
		49,1	50,0	50,0	0,9	2,0
RANGO 10V(1KΩ/V)		V	V	V	V	V
		9,81	10,0	10,0	0,2	0,4
RANGO 10V(20kΩ/V)		V	V	V	V	V
		9,84	10,0	10,0	0,2	0,4
RANGO 10V(10MΩ/V)		V	V	V	V	V
		9,84	10,0	10,0	0,2	0,4
RANGO 2,5V(1KΩ/V)		V	V	V	V	V
		2,44	2,50	2,50	0,06	0,10
RANGO 2,5V(20kΩ/V)		V	V	V	V	V
		2,47	2,50	2,50	0,03	0,10
RANGO 2,5V(10MΩ/V)		V	V	V	V	V
		2,45	2,50	2,50	0,05	0,10

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0202

Página 3 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE VOLTAJE ALTERNO @ 60 Hz						
RANGO 0,5V(1000Ω/V)		V	V	V	V	V
		0,496	0,500	0,500	0,004	0,020
RANGO 0,5V(20kΩ/V)		V	V	V	V	V
		0,491	0,500	0,500	0,009	0,020
RANGO 0,5V(10MΩ/V)		V	V	V	V	V
		0,490	0,500	0,500	0,010	0,020
CALIBRACION DE VOLTAJE ALTERNO @ 60 Hz mV - FUNCION ESPECIAL						
FUNCION ESPECIAL		mV	mV	mV	mV	mV
RANGO 100mV		98,3	100,0	100,0	1,7	4,0
CALIBRACION DE CORRIENTE ALTERNA @ 60Hz						
RANGO (mA)		mA	mA	mA	mA	mA
1000		990	1000	1000	10	40
		mA	mA	mA	mA	mA
500		494	500	500	6	20
		mA	mA	mA	mA	mA
250		245	250	250	5	10
		mA	mA	mA	mA	mA
50		49,0	50,0	50,0	1,0	2,0
		mA	mA	mA	mA	mA
10		9,8	10,0	10,0	0,2	0,4
		mA	mA	mA	mA	mA
2,5		2,44	2,50	2,50	0,06	0,10
		mA	mA	mA	mA	mA
0,5		0,490	0,500	0,500	0,010	0,020
CALIBRACION DE RESISTENCIA (OHMS LP)						
RANGO		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
X 1		19,3	20,0	20,0	0,7	3,0
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
X 10		194	200	200	6	30
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
X 100		1,94	2,00	2,00	0,06	0,30
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
X 1 kΩ		19,3	20,0	20,0	0,7	3,0
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
X 10 kΩ		194	200	200	6	30,0

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 23-FS-44-0119

Página 4 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE RESISTENCIA (OHMS STD)						
RANGO		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
X 10		2,00	2,00	2,00	0,00	0,30
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
X 100		198	200	200	2	30
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
X 100		1,96	2,00	2,00	0,04	0,30
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
X 1 kΩ		19,4	20,0	20,0	0,6	3,0
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
X 10 kΩ		194	200	200	6	30
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
X 100 kΩ		1,92	2,00	2,00	0,08	0,30
CALIBRACION DE VOLTAJE CONTINUO						
RANGO 1000V(1KΩ/V)		V	V	V	V	V
		897	900,0	900,0	3,0	30,0
RANGO 1000V(20kΩ/V)		V	V	V	V	V
		885	900,0	900,0	15,0	30,0
RANGO 1000V(10MΩ/V)		V	V	V	V	V
		889	900,0	900,0	11,0	30,0
RANGO 500V(1KΩ/V)		V	V	V	V	V
		498	500,0	500,0	2,0	15,0
RANGO 500V(20kΩ/V)		V	V	V	V	V
		491	500,0	500,0	9,0	15,0
RANGO 500V(10MΩ/V)		V	V	V	V	V
		494	500,0	500,0	6,0	15,0
RANGO 250V(1KΩ/V)		V	V	V	V	V
		250	250,0	250,0	0,0	7,5
RANGO 250V(20kΩ/V)		V	V	V	V	V
		246	250,0	250,0	4,0	7,5
RANGO 250V(10MΩ/V)		V	V	V	V	V
		248	250,0	250,0	2,0	7,5
RANGO 50V(1KΩ/V)		V	V	V	V	V
		49,5	50,0	50,0	0,5	1,5
		39,7	40,0	40,0	0,3	1,5
		29,8	30,0	30,0	0,2	1,5
		20,3	20,0	20,0	-0,3	1,5
		10,4	10,0	10,0	-0,4	1,5

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 23-FS-44-0119

Página 5 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN						
FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE VOLTAJE CONTINUO (cont.)						
RANGO 50V(20kΩ/V)		V	V	V	V	V
		48,9	50,0	50,0	1,1	1,5
		39,1	40,0	40,0	0,9	1,5
		29,6	30,0	30,0	0,4	1,5
		20,1	20,0	20,0	-0,1	1,5
		10,4	10,0	10,0	-0,4	1,5
RANGO 50V(10MΩ/V)		49,5	50,0	50,0	0,5	1,5
		39,6	40,0	40,0	0,4	1,5
		29,9	30,0	30,0	0,1	1,5
		20,3	20,0	20,0	-0,3	1,5
		10,5	10,0	10,0	-0,5	1,5
RANGO 10V(1KΩ/V)		V	V	V	V	V
		10,0	10,0	10,0	0,0	0,3
RANGO 10V(20kΩ/V)		V	V	V	V	V
		9,9	10,0	10,0	0,1	0,3
RANGO 10V(10MΩ/V)		V	V	V	V	V
		9,9	10,0	10,0	0,1	0,3
RANGO 2,5V(1KΩ/V)		V	V	V	V	V
		2,50	2,50	2,50	0,00	0,08
RANGO 2,5V(20kΩ/V)		V	V	V	V	V
		2,45	2,50	2,50	0,05	0,08
RANGO 2,5V(10MΩ/V)		V	V	V	V	V
		2,47	2,50	2,50	0,03	0,08
RANGO 0,5V(1KΩ/V)		V	V	V	V	V
		0,595	0,500	0,500	-0,095	0,015
RANGO 0,5V(20kΩ/V)		V	V	V	V	V
		0,494	0,500	0,500	0,006	0,050
RANGO 0,5V(10MΩ/V)		V	V	V	V	V
		0,496	0,500	0,500	0,004	0,015
CALIBRACION DE VOLTAJE CONTINUO (mV)						
FUNCION ESPECIAL (100mV)		mV	mV	mV	mV	mV
		101	100	100	-1	3
CALIBRACION DE CORRIENTE CONTINUA						
FUNCION ESPECIAL (100μA)		μA	μA	μA	μA	μA
		100,0	100,0	100,0	0,0	3,0

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 23-FS-44-0119

Página 6 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA						
RANGO (mA)		mA	mA	mA	mA	mA
1000		1005	1000	1000	-5	30
		mA	mA	mA	mA	mA
500		502	500	500	-2	15
		mA	mA	mA	mA	mA
250		249	250	250	1	8
		mA	mA	mA	mA	mA
50		49,8	50,0	50,0	0,2	1,5
		mA	mA	mA	mA	mA
10		10,0	10,0	10,0	0,0	0,3
		mA	mA	mA	mA	mA
2,5		2,481	2,500	2,500	0,019	0,075
		mA	mA	mA	mA	mA
0,5		0,498	0,500	0,500	0,002	0,015
CALIBRACIÓN RESPUESTA DE FRECUENCIA						
RANGO 2,5VAC(1KΩ/V)		V	V	V	V	V
@400Hz		1,02	1,00	1,00	-0,02	0,25
@30kHz		1,08	1,00	1,00	-0,08	0,25
RANGO 2,5VAC(1KΩ/V)		V	V	V	V	V
@20Hz		1,02	1,00	1,00	-0,02	0,10
@400Hz		1,02	1,00	1,00	-0,02	0,10
RANGO 2,5VAC(20kΩ/V)		V	V	V	V	V
@400Hz		1,02	1,00	1,00	-0,02	0,25
@30kHz		1,09	1,00	1,00	-0,09	0,25
RANGO 2,5VAC(20kΩ/V)		V	V	V	V	V
@20Hz		1,02	1,00	1,00	-0,02	0,10
@400Hz		1,02	1,00	1,00	-0,02	0,10
RANGO 2,5VAC(10MΩ/V)		V	V	V	V	V
@400Hz		1,01	1,00	1,00	-0,01	0,25
@30kHz		1,08	1,00	1,00	-0,08	0,25
RANGO 2,5VAC(10MΩ/V)		V	V	V	V	V
@20Hz		1,02	1,00	1,00	-0,02	0,10
@400Hz		1,02	1,00	1,00	-0,02	0,10




FRANCISCO SEGUEL NEIRA

TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración